



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

最优化理论与算法

帅天平

数学科学学院

tpshuai@bupt.edu.cn



数学基础

- 1. 函数的可微与展开
- 2. 范数
- 3. 集合与序列

1. 函数的可微性与展开

定义1: 设 $f: R^n \rightarrow R$ 是连续函数, 对于 $x^0 \in R^n$ 和单位向量 $e^i = (\delta_1^i, \delta_2^i, \dots, \delta_n^i)^T, \delta_i^i = 1, \delta_j^i = 0 (i \neq j)$, 一元函数 $f(x^0 + te^i)$ 在 $t = 0$ 的导数(若存在的话)称为 f 在点 x^0 关于 x_i 的**一阶偏导数**.
($i = 1, 2, \dots, n$)

对于任意 $i = 1, 2, \dots, n$, 若 f 在点 x 关于 x_i 的一阶偏导数存在, 则称 $f(x)$ 在 x 点存在一阶偏导数. 此时, $f(x)$ 在 x 点的**梯度**定义为

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)^T.$$

对于 $x^0 \in R^n, p \in R^n, p \neq 0$, 函数 f 在点 x^0 关于方向 p 的**方向导数**定义为:

$$\frac{\partial f(x^0)}{\partial p} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x^0 + tp) - f(x^0)}{t}.$$

1.函数的可微性与展开

我们也用 $Df(x^0; p)$ 表示 f 在点 x^0 关于方向 p 的方向导数。当 f 的一阶偏导连续时有 $Df(x^0; p) = \nabla f(x^0)^T p$

当 $f(x)$ 在 x 点存在二阶偏导时,函数 f 在点 x 的Hesse矩阵定义为

$$\nabla^2 f(x) \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_1 x_n} \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_2 x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n x_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_n^2} \end{pmatrix} \quad \left(\text{其中 } \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x_i x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_i} \right) \right)$$

1.函数的可微性与展开

定理1(Taylor)设 $f : R^n \rightarrow R$ 连续可微,向量 $p \in R^n$,则

$$\begin{aligned} f(x+p) &= f(x) + \int_0^1 \nabla f(x+tp)^T p dt = f(x) + \nabla f(x+\xi p)^T p, \xi \in (0,1) \\ &= f(x) + \nabla f(x)^T p + o(\|p\|) \end{aligned}$$

进而,若 f 二阶连续可微,则

$$\begin{aligned} \nabla f(x+p) &= \nabla f(x) + \int_0^1 \nabla^2 f(x+tp)^T p dt = \nabla f(x) + \nabla^2 f(x+\xi p)p, \xi \in (0,1) \\ &= \nabla f(x) + \nabla^2 f(x)p + o(\|p\|) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x+p) &= f(x) + \nabla f(x)^T p + \int_0^1 (1-t)p^T \nabla^2 f(x+tp)^T p dt \\ &= f(x) + \nabla f(x)^T p + \frac{1}{2} p^T \nabla^2 f(x+\xi p)p, \xi \in (0,1) \\ &= f(x) + \nabla f(x)^T p + \frac{1}{2} p^T \nabla^2 f(x)p + o(\|p\|^2) \end{aligned}$$

1.函数的可微性与展开

对向量值函数 $F = (f_1, f_2, \dots, f_n): R^n \rightarrow R^m$, 若每个分量函数 f_i 是(连续)可微的, 则称函数 F 是(连续)可微的。向量函数 F 在 x 的导数 $F' \in R^{m \times n}$ 是指它在 x 点的*Jacobi*矩阵, 记为 $F'(x)$ 或 $J_F(x)$. 为与标量函数梯度对应, 定义*Jacobi*矩阵的转置为 F 在 x 点的梯度, 记为

$$\nabla F(x) = J_F(x)^T = (\nabla f_1, \nabla f_2, \dots, \nabla f_n)$$

类似地, 设 $F: R^n \rightarrow R^m$ 连续可微, $\forall x, p \in R^n$, 则

$$F(x + p) = F(x) + \int_0^1 J_F(x + tp)^T p dt$$

1.函数的可微性与展开

定义2 给定映射 $G: R^n \rightarrow R^m$, 点 $x \in R^n$, 若存在常数 $L > 0$, 使对任意 $y \in R^n$, 下式成立:

$$\|G(x) - G(y)\| \leq L \|x - y\|$$

则称 G 在 x 是 Lipschitz 连续的, L 称为 **Lipschitz 常数**。若上式对 $\forall x, y \in R^n$ 成立, 则称 G 在 R^n 内 **Lipschitz 连续**。

2.范数

定义3: 若函数 $\|\cdot\|: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足:

(1)正定性: $\forall x \in \mathbb{R}^n, \|x\| \geq 0, \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

(2)三角不等式: $\forall x, y \in \mathbb{R}^n, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$;

(3)齐次性: $\forall x \in \mathbb{R}^n, \forall \alpha \in \mathbb{R}, \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

则 $\|\cdot\|$ 称为 $\mathbb{R}^n$ 上的范数

例1: $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$

2-范数 $\|x\|_2 = (\sum_{i=1}^n x_i^2)^{1/2}$; 1-范数 $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$;

∞ -范数 $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$; p -范数 $\|x\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}, 1 \leq p < +\infty$;

2.范数

定理2 $\mathbb{R}^n$ 上的任一范数 $\|x\|$ 都是 x 的连续函数，并且任意两种范数 $N_1(x)$ 和 $N_2(x)$ 是等价的，即存在常数 c_1, c_2 ,使得 $\forall x \in \mathbb{R}^n$,有 $c_1 N_1(x) \leq N_2(x) \leq c_2 N_1(x)$

定义4 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$,诱导的矩阵范数定义为

$$\|A\| = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

若 A 可逆，则定义矩阵 A 的条件数为

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

2.范数

例2： 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 常用诱导的矩阵范数：

2-范数 (谱范数) $\|A\|_2 = (\lambda_{\max}(A^T A))^{1/2}$,

其中 $\lambda_{\max}(A)$ 表示矩阵A的最大特征值。

1-范数 $\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|;$

∞ -范数 $\|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^n |a_{ij}|;$

Frobenius - 范数 $\|A\|_F = (\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2)^{1/2} = [\text{tr}(A^T A)]^{1/2}$

其中 $\text{tr}(A)$ 表示A的迹

2.范数

□ **核范数**. 给定矩阵 $A \in \mathbf{R}^{m \times n}$, 其核范数定义为

$$\|A\|_* = \sum_{i=1}^r \sigma_i$$

其中 $\sigma_i, i = 1, \dots, r$ 为 A 的所有非零奇异值, $r = \text{rank}(A)$.

□ **矩阵内积**: $m \times n$ 矩阵 A 和 B 的Frobenius 内积定义为

$$\langle A, B \rangle = \text{Tr}(AB^T) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} b_{ij}$$

定理3 (矩阵范数的柯西不等式) 设 $A, B \in \mathbf{R}^{m \times n}$, 则

$$|\langle A, B \rangle| \leq \|A\|_F \|B\|_F,$$

等号成立当且仅当 A 和 B 线性相关.

3.集合与序列

$x^0 \in \mathbb{R}^n$ 的 ε -邻域:

$$N_\varepsilon(x^0) = \{x \mid \|x - x^0\| < \varepsilon\}$$

$x^0 \in S \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为 S 的**内点**, 若 $\exists \varepsilon > 0$, 使得 $N_\varepsilon(x^0) \subseteq S$.

集合 S 的所有内点的全体称为 S 的**内部**, 记为 $\text{int}(S)$ 或 $\overset{\circ}{S}$.

若集合 $S = \text{int}(S)$, 则 S 称为一个**开集**;

集合 S 的**补集** $S^c = \{x \mid x \notin S, x \in \mathbb{R}^n\}$;

若集合 S 的补集 S^c 是开集, 则称 S 为**闭集**;

集合 S 的**闭包**是指包含它的最小闭集, 记为 $\text{cl}S$ 。

集合 S 的**边界**定义为集合 $\partial S = \text{cl}S \cap \text{cl}S^c$

3, 集合与序列

集合 $S \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为**有界集**, 若 $\exists M > 0$, 使得 $\forall x \in S, \|x\| \leq M$

$\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集也称为**紧集**。

非空集合 $S \subseteq \mathbb{R}$, 若存在一实数 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in S, x \leq \alpha$ 成立

则 α 称为 S 的一个**上界**, 若存在一实数 $\beta \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in S, x \geq \beta$ 成立

则 β 称为 S 的一个**下界**。

S 的**上确界** $\sup(S)$ 是指它的最小上界, 其**下确界** $\inf(S)$ 是指它的最大下界。

定理4(1) 若集合 $S \subseteq \mathbb{R}$ 有上界, 则 S 的上确界 $\sup(S)$ 存在, 且有

(a) $\forall x \in S, x \leq \sup(S)$

(b) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in S, x_\varepsilon > \sup(S) - \varepsilon$

3.集合与序列

(2) 若集合 $S \subseteq R$ 有下界, 则 S 的下确界 $\inf(S)$ 存在, 且有

(a) $\forall x \in S, x \geq \inf(S)$

(b) $\forall \varepsilon > 0, \exists x_\varepsilon \in S, x_\varepsilon < \inf(S) + \varepsilon$

(3) 集合 $S \subseteq R^n$ 是闭集 $\Leftrightarrow \forall$ 无穷序列 $\{x^k\} \subset S$, 若 $x^k \rightarrow x^*$, 则 $x^* \in S$

(4) 集合 $S \subseteq R^n$ 是紧集 $\Leftrightarrow \forall$ 无穷序列 $\{x^k\} \subset S$, 必存在收敛于 S 中的点的子序列 $\{x^{k_i}\}$

3.集合与序列

给定有界的实数序列 $\{x_k\}$,对 $\forall n \in N$,令

$$\alpha_n = \sup\{x_k \mid k \geq n\}, \beta_n = \inf\{x_k \mid k \geq n\},$$

则序列 $\{\alpha_n\}$ 和 $\{\beta_n\}$,分别是单调递减和单调递增的实数序列, 且 $\alpha_n \geq \beta_n$.从而都有极限, 分别称为上极限和下极限, 记为

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n, \liminf_{k \rightarrow \infty} x_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n$$